PEI1 2021-2022

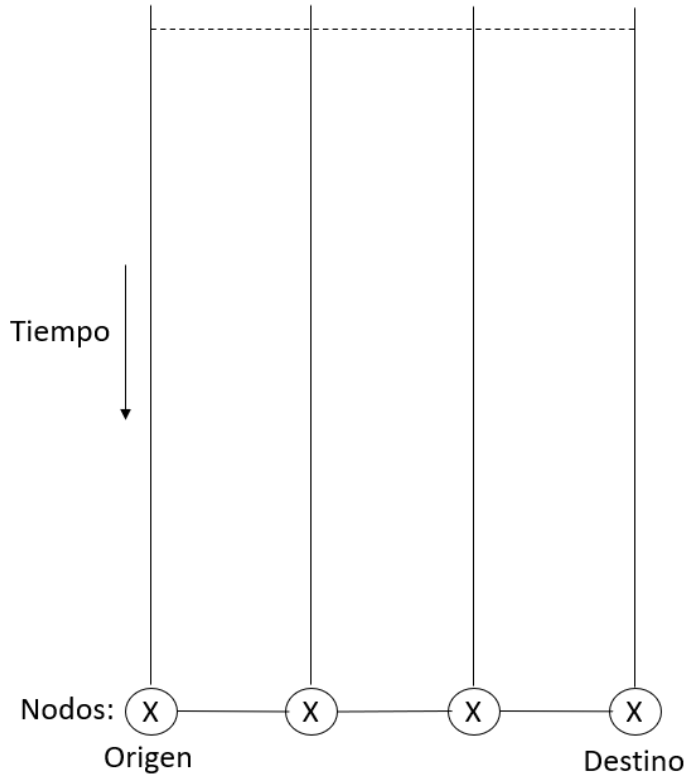
Cuestión 1.

Considerando el paradigma de comunicación basado en conmutación de circuitos:

a) Indique, clara y concisamente, las características principales del mismo. ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes?
b) Suponga el ejemplo de una llamada telefónica con las siguientes características:

- Intervienen 4 nodos de conmutación según se muestra en el diagrama de tiempos adjunto.
- Se desean transferir 64 kbits de datos (desde el nodo de la izquierda hasta el último nodo de la derecha).
- El tiempo de retardo en los nodos intermedios es de 100 ms y el de respuesta en el nodo final es de 500 ms.
- El tiempo de propagación de la señal en cada enlace es de 10 ms.
- El régimen binario del circuito es de 64 kbps.

Con estos datos se pide calcular el tiempo total transcurrido desde que se inicia la comunicación hasta que se reciben los datos en el nodo destino, reflejando en el diagrama los distintos tiempos que intervienen.



Cuestión 2.

a) Enumere los servicios que, en principio y de manera general, la capa de transporte puede proporcionar a las aplicaciones de red.
b) Respecto a los dos protocolos de transporte más usados en las redes TCP/IP e Internet, indique los servicios que ofrecen cada uno de ellos. Indique también aquellos servicios que no ofrecen ninguno de estos dos protocolos.

EE 2021-2022

Cuestión 1.

a) Explique tres funcionalidades genéricas que implementan los protocolos de Redes de Computadores
b) Dado un enlace de comunicación de longitud D = 3Km, velocidad de propagación Vp = $3x10^8$ m/s, y una velocidad de transmisión Vt = 1Gbps, calcule la longitud en bits L que tendrá una trama para que cuando llegue el primer bit al destino, salga del transmisor el último bit de la trama

PEI1 2022-2023

Cuestión 1

Mediante un diagrama, representa el esquema general de una «red del hogar» para el acceso a Internet, con todas las posibilidades que se te ocurran. Para cada uno de los elementos representados indica su función y el método de interconexión.

Cuestión 2.

Desde el punto de vista de la capa de red de la arquitectura OSI. Indica cuatro (4) ventajas o inconvenientes de los servicios conectivos frente a los no conectivos aclarando porqué las considera una ventaja o un inconveniente.

Nota. No se considerará diferente presentar «algo» como ventaja y lo contrario como inconveniente.

Cuestión 3.

Dos hosts, **A** y **B**, tienen que intercambiar un fichero de datos de aplicación de 2040 bytes, que el nodo A envía al nodo B. Estos dos nodos están separados por una distancia de 70 m. La velocidad de propagación, vp, es de 2.5 10^8 m/s y la tasa binaria del canal, R, es de 256 kbps. La MTU de la red es de 100 bytes y el tamaño de las cabeceras para cada capa es: 28 bytes para la capa de enlace, 20 bytes para la capa de red y 20 bytes para la capa de transporte.

a) Obtenga, de forma razonada, el tamaño de las SDU de cada capa. Calcule el tiempo que se tardará en enviar el fichero completo si el envío de todas sus partes se realiza de forma continua. Tenga en cuenta que el envío de información no requiere de confirmación de recepción para este caso. ¿Cuál será el caudal del canal a nivel de transporte?

b) Suponga ahora que es necesario que **B** confirme al emisor **A** la recepción de los fragmentos que va recibiendo. Este proceso de confirmación lo realiza B cada 10 fragmentos recibidos. El último fragmento recibido siempre se confirma. **A** no enviará más fragmentos del fichero hasta que reciba el ACK (la confirmación) de cada bloque de fragmentos enviados. El ACK contiene 60 bytes de datos. Calcule el tiempo que se tardará en enviar el fichero completo, desde que **A** comienza su envío hasta que recibe la confirmación de todos los fragmentos.

c) Teniendo en cuenta el tamaño de trama obtenido con los datos del enunciado, suponga que el canal presenta una tasa de error de bit de 10^{-4} (BER= 10^{-4}). Si **A** no necesitara confirmación de la recepción de las tramas enviadas (como en el primer apartado) y estuviera transmitiendo siempre de forma continua, calcule el número medio de tramas erróneas que llegarían a **B** cada segundo.

EE 2022-2023

Cuestión 5.

Alicia y Bernardo están haciendo pruebas de comunicación entre dos equipos situados a 200km de distancia, y conectados por un enlace punto a punto. Han decidido hacer uso del canal físico en crudo, sin utilizar capas de enlace, red o transporte. Los datos del enlace son los siguientes:

- Distancia = 200km
- Velocidad de Propagación (Vp) = $2.5 * 10^8$ m/s
- Régimen binario (R) = 10Mbps (bidireccional)
- Suponemos que el medio es full-dúplex y no presenta pérdidas, errores ni colisiones.

Bajo estas premisas:

a) Alicia envía a Bernardo un archivo de 6KB (1KB = 1024B). Éste se envía de forma continua sin ningún tipo de confirmación por parte del receptor. Al finalizar la transferencia del archivo completo, el receptor envía una confirmación de todo el archivo. Esta confirmación tiene un tamaño despreciable. Represente el intercambio de datos mediante un diagrama, y calcule el tiempo transcurrido desde que Alicia comienza a transmitir el archivo hasta que recibe la confirmación.
b) Alicia envía a Bernardo un nuevo archivo de 3KB, pero esta vez, lo envía segmentado, en fragmentos de 1KB. Cada fragmento enviado, el emisor queda bloqueado a la espera de recibir una confirmación de recepción. Una vez recibe la confirmación de un segmento, continúa enviando el siguiente. Cada confirmación tiene un tamaño despreciable. Represente el intercambio de datos mediante un diagrama, y calcule el tiempo transcurrido desde que Alicia comienza a transmitir el archivo hasta que recibe la confirmación completa del mismo.
c) Por último, Alicia envía a Bernardo un nuevo archivo de 8KB. Esta vez, se vuelve a enviar segmentado en fragmentos de 1KB, y el receptor envía una confirmación cada 2 fragmentos recibidos. Sin embargo, ahora deciden aprovechar que el medio soporta una comunicación bidireccional (full-duplex), y el emisor no queda bloqueado a la espera de que se reciba esa confirmación para continuar con el envío; simplemente continúa enviando segmentos mientras recibe confirmaciones. Represente el intercambio de datos mediante un diagrama, y calcule el tiempo transcurrido desde que Alicia comienza a transmitir el archivo hasta que recibe la confirmación completa del mismo
d) Calcule y compare los caudales de cada una de las tres configuraciones.

PP1 (Turno 1) (2023-2024)

Test (5 puntos). Lea las preguntas detenidamente y anote su respuesta en la tabla que puede encontrar a continuación. Las respuestas **correctas suman 0,5 puntos**, las **incorrectas restan 0,1 puntos** y las no contestadas ni suman ni restan. Sólo hay una respuesta correcta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Los protocolos utilizados en comunicaciones:
   a) Son unas normas opcionales para los fabricantes de equipos de red.
   b) Son un conjunto de reglas establecidas que permiten que la comunicación se produzca.
   c) Los equipos que tienen hardware diferente utilizan protocolos distintos.
   d) Los protocolos utilizados en Internet solo son obligatorios en los routers.

2. Los estándares de comunicaciones:
   a) Su ámbito de definición abarca solo algunos países.
   b) Las RFC's, Request For Comments, son los documentos que describen especificaciones, que se convierten en estándares.
   c) El IETF, Internet Engineering Task Force, lidera la definición de estándares en Internet.
   d) Las dos anteriores son correctas.

3. A qué se refiere la comunicación horizontal o virtual:
   a) Es la información intercambiada entre dos routers.
   b) Es la comunicación entre dos capas homólogas del mismo nivel de máquinas diferentes.
   c) Tiene definiciones distintas dependiendo del medio físico utilizado: cable de cobre, fibra, WiFi, etc.
   d) Dentro de la definición de un protocolo, es la comunicación exclusivamente de control que intercambian las entidades.

4. Una Interfaz:
   a) Define reglas para la interacción entre capas del mismo sistema.
   b) Define qué operaciones y servicios ofrece una capa a la inmediata superior, permitiendo reemplazo de la implementación manteniendo el mismo conjunto de servicios.
   c) Define un conjunto de especificaciones que cada fabricante de equipos de red debe implementar
   d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

5. Una PDU es:
   a) Es la estructura de información definida en cada capa de la pila de protocolos, siendo la unidad de información que se intercambian los sistemas remotos.
   b) Una PDU tiene una estructura compuesta por una PCI y una SDU.
   c) La especificación de un protocolo puede poner límites al tamaño de la PDU.
   d) Todas las anteriores son correctas.

6. Identifica el nivel/capa que NO forma parte del modelo de referencia OSI:
   a) Aplicación.
   b) Seguridad.
   c) Presentación.
   d) Sesión.

7. En un servicio conectivo:
   a) No requiere información de estado de los nodos.
   b) No garantiza el orden de llegada de la información.
   c) Hay una mayor demora por nodo.
   d) Ninguna de las anteriores.

8. Se puede decir de la conmutación de paquetes:
   a) Que tiene como inconveniente la posible congestión de la red, provocando retardos variables.
   b) Que tiene como ventaja que el enlace se ocupa solo si se necesita transmitir.
   c) Que tiene como inconveniente que la información puede llegar desordenada a su destino.
   d) Todas las opciones son correctas.

9. Se puede decir de los circuitos virtuales que:
   a) Que los retardos no son constantes.
   b) Puede producirse congestión durante la transmisión de la información.
   c) No se desaprovechan nunca los recursos.
   d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

10. El retardo de transmisión:
   a) Incluye el retardo de propagación.
   b) Es el tiempo necesario para generar la señal correspondiente al paquete a transmitir.
   c) También se conoce como el retardo extremo a extremo.
   d) Es el tiempo necesario para procesar el paquete sin incluir el retardo de cola.

Problema 1 (2 puntos).

Suponga dos Hosts, A y B, separados por una distancia de 1.000 km y conectados a través de un enlace directo de *R = 20* Mbps. Suponga que la velocidad de propagación sobre dicho enlace es $2{,}5.10^8$ metros/seg.

a) Suponga que el fichero se envía de manera continua como un gran mensaje. ¿Cuál es el número de bits de un fichero cuyo retardo extremo a extremo es de 24ms? (**0,5 puntos**)

Respuesta:	

b) Suponga que en este caso el fichero está formado por 600.000 bits y, que para su transmisión el host A necesita fragmentarlo en ***n*** paquetes. Asuma que cada uno de los fragmentos debe ser reconocido/confirmado por el receptor, y el tiempo de transmisión de cada uno de dichos reconocimientos es despreciable. Asimismo, se sabe que el emisor NO puede enviar un nuevo fragmento hasta que sea reconocido el anterior. Bajos estas condiciones ¿En cuántos paquetes se fracciona el fichero, si el tiempo de transmisión extremo a extremo es de 94ms? Entienda dicho tiempo de transmisión extremo a extremo como el tiempo que pasa desde que se comienza a transmitir el primer fragmento hasta que se recibe la confirmación del último fragmento (**0,8 puntos**)

Respuesta:	

c) Si se modifica la forma de transmitir el fichero del apartado anterior, y ahora el receptor confirma la recepción de cinco fragmentos consecutivos, calcule el número de fragmentos si el tiempo necesario para transmitir el fichero y recibir la confirmación final es de 36ms. (**0,7 puntos**)

Respuesta:	

Problema 2 (3 puntos).

Se va a estudiar una red punto a punto cuya velocidad de transmisión es de 14,8904 Mbps, y que está compuesta por dos ordenadores y un único cable de 2,5 km, en donde la velocidad de propagación es de 280.000 km/s.

Se conoce que la aplicación bajo estudio genera mensajes de 528 bytes y, que las cabeceras introducidas ocupan 16 bytes si se trata de la cabecera de enlace, 20 bytes si se trata de la capa de red y 15 bytes si se trata de la capa de transporte. Se pide calcular:

a) La eficiencia de la capa de red. (**0,9 puntos**)

Respuesta:	

b) La eficiencia en la capa de red asumiendo una tasa de error de bit de 10^{-5}. (**0,9 puntos**)

Respuesta:	

c) Asumiendo que no existe tasa de error de bit, calcular el tamaño del fichero transmitido en bytes sabiendo que el tiempo extremo a extremo utilizado para transferir el fichero es de 320μs. (**1,2 puntos**)

Respuesta:	

PP1 (Turno 2) (2023-2024)

Test (5 puntos). Lea las preguntas detenidamente y anote su respuesta en la tabla que puede encontrar a continuación. Las respuestas **correctas suman 0,5 puntos**, las **incorrectas restan 0,1 puntos** y las no contestadas ni suman ni restan. Sólo hay una respuesta correcta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una diferencia clave entre el modelo cliente-servidor y el modelo P2P en redes de comunicaciones?

e) En el modelo cliente-servidor, todos los nodos tienen roles equivalentes y comparten recursos de manera equitativa.
f) En el modelo P2P, un nodo central actúa como intermediario para gestionar todas las comunicaciones.
g) El modelo cliente-servidor se caracteriza por tener un servidor centralizado que almacena y gestiona los recursos compartidos.
h) El modelo P2P se utiliza principalmente en redes empresariales para proporcionar servicios centralizados.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el retardo de transmisión en una comunicación de red?

a) Es el tiempo que el servidor tarda en procesar la información del cliente.
b) Es el tiempo necesario para transmitir una cantidad de información sobre un enlace con una tasa de transmisión determinada.
c) Es el tiempo transcurrido desde que la información es transmitida hasta que llega al receptor. Depende la distancia física del enlace y la velocidad de propagación de este.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

3. PDU, unidad de datos del protocolo ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

a) La PDU varía según la capa del modelo OSI y el protocolo utilizado.
b) Generalmente la estructura se compone de datos de control del protocolo, y datos del servicio.
c) La PDU es idéntica en todas las capas del modelo OSI para garantizar una comunicación eficiente.
d) La PDU de una capa determinada, generalmente, es la SDU de la capa inmediatamente inferior.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la diferencia entre circuitos virtuales y datagramas en la conmutación de paquetes?

a) Los circuitos virtuales garantizan una ruta de comunicación fija y predeterminada, mientras que los datagramas no requieren una ruta específica.
b) En los circuitos virtuales, cada paquete sigue una ruta independiente a través de la red, mientras que, en los datagramas, todos los paquetes siguen la misma ruta.
c) En los circuitos virtuales se encamina gracias a la dirección destino del paquete.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

5. Desde la perspectiva de capa 3 del modelo OSI, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los servicios no conectivos es falsa?

a) No requiere establecer conexión lógica, por lo que provee mayor prontitud en el inicio de la transferencia de la información de usuario.
b) No requiere información de estado por nodo.

c) Más demora de procesamiento por nodo, por cuanto cada PDU es independiente de las demás.
d) Garantiza secuencia de las PDU.

6. Modelo TCP/IP, capa de Red. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?
   a) Denominada como capa IP, provee de un servicio no conectivo y no fiable.
   b) Al proveer de un servicio no conectivo, los paquetes pueden llegar desordenados al destino.
   c) En lo fundamental, en esta capa se llevan a cabo funciones relativas a direccionamiento, encaminamiento y control de la congestión.
   d) Al proveer de un servicio no conectivo, se tiene que implementar una lógica de control de errores y control de flujo.

7. Modelo TCP/IP ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor dicho modelo?
   a) La pila TCP/IP se utiliza exclusivamente en redes inalámbricas.
   b) La pila TCP/IP incluye las capas de aplicación, transporte y capa de interred (red).
   c) La pila TCP/IP es exclusivo de las redes de área local y no se utiliza en Internet.
   d) La pila TCP/IP obliga hacer un uso estricto de todas las capas.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una diferencia clave entre TDM y FDM?
   a) TDM divide el ancho de banda en múltiples canales y asigna un canal a cada señal, mientras que FDM divide el tiempo en intervalos y asigna un intervalo a cada señal.
   b) En TDM, todas las señales comparten el mismo canal en momentos diferentes, mientras que en FDM, cada señal utiliza un canal diferente simultáneamente.
   c) En TDM, las señales pueden transmitir de forma continua, sin cortes.
   d) Ninguna de las anteriores es correcta.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una desventaja de la conmutación de circuitos en las redes de comunicación?
   a) Bajo retardo y constante.
   b) No hay congestión (circuito exclusivo).
   c) Tiempo de establecimiento del circuito previo a la transmisión.
   d) Calidad de servicio garantizada.

10. ¿Cuál de los siguientes componentes del retardo extremo a extremo en una red representa el tiempo necesario en generar la señal correspondiente al paquete a transmitir?
    a) Retardo de propagación (D_{prop}).
    b) Retardo de procesamiento (D_{proc}).
    c) Retardo en cola (D_{cola}).
    d) Ninguna de las anteriores.

Problema 1 (2 puntos).

Suponga dos Hosts, A y B, separados por una distancia de 1.000 km y conectados a través de un enlace directo de *R = 20* Mbps. Suponga que la velocidad de propagación sobre dicho enlace es $2{,}5.10^8$ metros/seg. Considere el envío de un fichero de 400 000 bits desde el Host A al Host B.

a) Suponga que el fichero se envía de manera continua como un gran mensaje. ¿Cuál es el retardo extremo a extremo para enviar el fichero, asumiendo que éste se envía de manera continua? (**0,5 puntos**)

Respuesta:	

b) Suponga ahora que el fichero se fracciona en 10 paquetes, cada uno de 40 000 bits. Cada paquete se reconoce por el receptor, y el tiempo de transmisión de un paquete de reconocimiento es despreciable. Asuma que el emisor NO puede enviar un paquete hasta que sea reconocido el paquete anteriormente enviado. ¿Cuánto tiempo se necesita para enviar completamente el fichero hasta recibir la confirmación final? (**0,8 puntos**)

Respuesta:	

c) Si se modifica la forma de transmitir el fichero del apartado anterior, y ahora el receptor confirma la recepción de cinco paquetes consecutivos, calcule el tiempo necesario para transmitir el fichero y recibir la confirmación final. (**0,7 puntos**)

Respuesta:	

Problema 2 (3 puntos).

Considere dos sistemas finales que ejecutan una aplicación basada en un modelo Cliente/Servidor y que se encuentran situados en una red de área local FastEthernet, según se muestra en la figura:



Desde la aplicación situada en el equipo Cliente se desea enviar un archivo de tamaño 2.920 octetos de datos al Servidor. Este último, por su parte, devuelve una confirmación de tamaño 20 octetos (valor del tamaño de la PDU en la capa de Transporte) cuando recibe por completo el archivo enviado por el Cliente.

La lógica de comunicaciones que se emplea en la arquitectura de comunicaciones es la que se describe a continuación:

> *Capa física:* La velocidad de propagación en el medio físico es de $2{,}5 \cdot 10^8$ m/s y la distancia entre equipos es de 250 Km. El régimen binario de la red es de 100 Mbps.
> *Capa de enlace:* define una MTU de 1.500 octetos con una sobrecarga por PCI de 22 octetos (cabecera) y 4 octetos (cola).
> *Capa de interred:* emplea el protocolo IP, que aporta una PCI de 20 octetos y define una SDU máxima de 65.535 octetos.
> *Capa de transporte:* emplea el protocolo TCP, que aporta 20 octetos de PCI y cuyo tamaño de SDU máxima se ajusta a los tamaños de SDU máxima impuestos por las capas inferiores.

Se pide que:

a) Determine el tamaño, número y estructura de las PDUs que se generarán en el equipo Cliente y en el equipo Servidor necesarias para enviar al Servidor el archivo y que este devuelva la correspondiente confirmación sobre la correcta recepción de aquel. (**0,8 puntos**)

Respuesta:	

b) Determine y refleje, mediante un diagrama de tiempos, el instante de tiempo en el que el equipo Cliente recibe la confirmación correspondiente a la recepción del archivo enviado al equipo Servidor. Indique claramente el valor de todos los tiempos que calcule y exprese el resultado en milisegundos. (**1,2 puntos**)

Respuesta:	

c) Determine el Caudal que se proporciona la capa de Aplicación si el equipo Cliente no puede enviar un nuevo archivo hasta que recibe la confirmación enviada por el Servidor. Exprese el resultado en Megabits por segundo. (**1 punto**)

Respuesta:	

EE (2023-2024)

EJERCICIO 1 (1 punto).

Considere un escenario formado por un cliente y un servidor conectados a través de un enlace punto a punto bidireccional.

Desde la aplicación situada en el equipo Cliente se desea enviar un bloque de 2.920 octetos de datos (referidos a la capa de aplicación) al Servidor. Este último, por su parte, devuelve de manera inmediata un ACK de tamaño 701 octetos (tamaño de la SDU en la capa de Transporte) por cada bloque de 1.460 octetos recibidos del Cliente.

La lógica de comunicaciones que se emplea en la arquitectura de comunicaciones es la que se describe a continuación:

> *Capa física:* La velocidad de propagación en el medio físico es de $2{,}5 \cdot 10^8$ m/s y la distancia del equipo final Cliente con el Servidor es de 250 Km. El régimen binario del enlace punto a punto es de 1,2144 Mbps. Se detecta una tasa de bits erróneos (BER) igual a 10^{-5}.
>
> *Capa de enlace:* define una MTU de 1.500 octetos con una sobrecarga por PCI de 18 octetos (cabecera y cola).
>
> *Capa de interred:* emplea el protocolo IP, que aporta una PCI de 20 octetos y una SDU máxima de 65.535 octetos.
>
> *Capa de transporte:* emplea el protocolo TCP, que aporta 20 octetos de PCI y cuyo tamaño máximo de SDU máxima se ajusta a los tamaños de SDU máxima impuestos por las capas inferiores.

Se pide:

a) **(0.3p)** Determinar la cantidad, el tamaño, y la estructura (diferenciando entre datos e información de control) de las PDUs que se generarán en los equipos Cliente y Servidor necesarias para permitir la comunicación descrita en el enunciado.

Cliente Cantidad, Tamaño, Estructura PDUs	**Servidor** Cantidad, Tamaño, Estructura PDU

b) **(0.15p)** Determinar los retardos de transmisión de los datos que el Cliente envía al Servidor y del ACK que devuelve el Servidor al Cliente, así como el retardo de propagación sobre el enlace punto a punto.

	Fórmula	Valor numérico
Retardo de transmisión datos		
Retardo de transmisión ACK		
Retardo de propagación		

c) **Apartado 1. (0.3p)** Determinar, mediante un diagrama de tiempos (representando la evolución del tiempo en sentido horizontal), el retardo extremo a extremo desde que el cliente comienza a transmitir hasta que recibe el asentimiento correspondiente a la recepción de todos los datos enviados al equipo Servidor. Exprese el resultado en milisegundos. Asuma que el Cliente puede enviar todos los datos sin esperar los asentimientos correspondientes.

Apartado 2. (0,25p) Determinar el retardo de propagación del enlace para que el momento de recepción en el Servidor de todos los datos coincida con la recepción completa en el Cliente del primer ACK.